

参考答案

参考答案：

$$W_1 = W_{AB} + W_{BC} = Eq|AB| + Eq|BC|\cos 60^\circ = 2.64 \times 10^{-7} \text{ J}$$

$$W_2 = Eq\cos \angle BAC|AC| = Eq(|AB| + |BC|\cos 60^\circ) = 2.64 \times 10^{-7} \text{ J}$$

$$E_{PA} = 2.64 \times 10^{-7} \text{ J}, E_{PB} = W_{BC} = Eq|BC|\cos 60^\circ = 1.44 \times 10^{-7} \text{ J}$$

将试探电荷 $+q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做负功，电荷的电势能增加，若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $+q$ 在 A 点的电势能是负值。将试探电荷 $-q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做正功，电荷的电势能减少，若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $-q$ 在 A 点的电势能是正值。3. 正点电荷自 A 沿直线移到 B ，静电力做正功，电势能减少。再沿直线移到 C ，静电力做正功，电势能减少。将点电荷 q 自 A 移到无限远的过程中静电力做的功为 $W_{AO} = W_1 + W_2 = 1.3 \times 10^{-7} \text{ J}$ ，所以点电荷 q 在 A 点的电势能为 $1.3 \times 10^{-7} \text{ J}$ 。